응용수리실무

2주차. 단위와 시차

1강. 단위의 환산

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 단위의 개념과 국제단위계
- 단일 단위 환산
- 복합 단위 환산

학습목표

- 단위의 개념과 국제단위계의 기본 단위를 식별할 수 있다.
- 단일 단위에 대한 개념을 이해하고 환산 계산을 오차 없이 수행할 수 있다.
- 복합 단위에 대한 개념을 이해하고 환산 계산을 오차 없이 수행할 수 있다.

01. 단위의 개념과 국제단위계
02. 단일 단위 환산
03. 복합 단위 환산

1. 단위의 개념과 국제단위계(1)

1) 단위의 개념

- 단위(Unit)의 정의 : 측정하고자 하는 물리량의 크기를 비교하기 위해 설정한 표준 크기
- 단위의 필요성
  - ➢ 정확한 의사소통 : '멀다', '가깝다' 라는 주관적인 표현 대신 '100m'라는 객관적인 수치 제공 필요
  - ➢ 오류 및 사고의 방지 : 서로 다른 기준을 사용할 때 발생하는 사회적, 과학적 혼선 방지

[대표사례] 나라별 서로 다른 단위(Yard, Meter, Pound, Kg 등) 사용에 의한 혼란을 방지하기 위하여 국제단위계를 정함

1. 단위의 개념과 국제단위계(2)

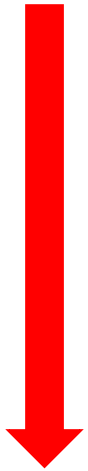
2) 국제단위계

- 전세계가 공통으로 사용하는 표준 단위 체계 : SI (International System of Units)
- 7가지 기본 단위 : 기본적으로 소문자 사용 (사람이름 유래일 경우는 대문자)
  - 길이 : 미터(Meter) → **m** =
  - 질량(무게) : 킬로그램(Kilogram) → **kg** =
  - 시간 : 초(Second) → **s** =
  - 전류 : 암페어(Ampere) → **A** =
  - 온도 : 캘빈(Kelvin) → **K** = -273°C
  - 몰질량 : 몰(mol) → **mol** = 6.022×10^{23} 개(아보가드로의 수)
  - 광도 : 칸델라(Candela) → **cd** (양초 1개가 켜졌을 때 내는 빛의 밝기)

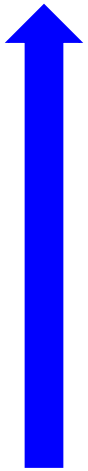
1. 단위의 개념과 국제단위계(3)

3) 십진 접두어

- 킬로(Kilo) : $k = 10^3$
- 메가(Mega) : $\mathrm{M} = 10^6$
- 기가(Giga) : $G = 10^9$
- 테라(Tera) : $T = 10^{12}$
- 페타(Peta) : $P = 10^{15}$



- 밀리(mili) : $m = 10^{-3}$
- 마이크로(micro) : $\mu = 10^{-6}$
- 나노(nano) : $\mathrm{n} = 10^{-9}$
- 피코(pico) : $\mathrm{p} = 10^{-12}$
- 펨토(femto) : $\mathrm{f} = 10^{-15}$



[예] 1P=1000T, 1T=1000G

1G=1000M, 1M=1000k

[예] 1m=1000μ, 1μ=1000n

1n=1000p, 1p=1000f

01. 단위의 개념과 국제단위계

02. 단일 단위 환산

03. 복합 단위 환산

2. 단일 단위 환산(1)

1) 길이, 넓이, 부피 환산

- 길이(Length) : 1cm = 10mm, 1m = 100cm, 1km = 1000m
- 넓이(Area) : $1cm^2$ = _____mm^2, $1m^2$ = _____cm^2, $1km^2$ = _____m^2

- 부피(Volume) : $1cm^3$ = _____mm^3, $1m^3$ = _____cm^3, $1km^3$ = _____m^3

2. 단일 단위 환산(2)

2) 들이, 무게 환산

- 들이(Capacity) : 1mL = 1cm^3, 1dL = 100mL = 100cm^3, 1L = 10dL = 1000cm^3
- 무게(Weight) : 1000mg = 1g, 1000g = 1kg, 1000kg = 1t (Ton)

[예제] S사는 매년 우수사원을 선발하여 연말에 시상하고 있으며, 우수사원들에게 부상으로 순금을 제공하기로 하였다. 수상자는 1~3등 각 1명씩이며, 1등에게는 한 돈에 **3.5g짜리 5돈 순금** 두꺼비가 부상으로 주어진다. 또한 **2등과 3등에겐 5g의 순금 열쇠**를 **각각 2개와 1개를** 수여하기로 하였다. 연말 수상에 필요한 **순금은 총 몇 kg**인가?

① 0.0305kg

② 0.0315kg

③ 0.0325kg

④ 0.0335kg

⑤ 0.0345kg

2. 단일 단위 환산(3)

3) 시간 환산

- 초(second) : 1s = 1000ms, 1ms = 1000μs, 1μs = 1000ns, 1ns = 1000ps
- 분(minute) : 1min = 60s
- 시(hour) : 1h = 60min = 3600s
- 일(day) : 1일 = 24h = 24x60min = 1440min = 1440x60s = _____s
- 월(달, month) : 1달 = 30일 또는 31일
- 년(year) : 365일 또는 366일

[예제] 2시간 36분은 몇 초인가?

2. 단일 단위 환산(4)

4) 화폐 환산

- 환율(Exchange Rate) : 나라 간의 화폐 교환 비율
  - ➢ 1 USD = 1400 KRW

[예제] 영국 화폐 1 £ (파운드)가 유럽연합 화폐로 1.18€(유로)일 때, 180 £ 를 €로 환산한 것은?

① 20.24 €

② 21.24 €

③ 202.4 €

④ 212.4 €

⑤ 222.4 €

01. 단위의 개념과 국제단위계
02. 단일 단위 환산
03. 복합 단위 환산

3. 복합 단위 환산(1)

1) 복합단위의 예

- 속도 (velocity)
  - ➢ 단위시간에 대한 거리 : m/s, km/h, …

[예제] 90km/h는 몇 m/s인가?

- 밀도 (density)
  - ➢ 단위면적에 대한 질량 : g/cm^3, kg/m^3, …

[예제] 알루미늄의 밀도 2.7g/cm^3 을 kg/m^3으로 환산하면?

3. 복합 단위 환산(2)

2) 기본문제

- 다음은 A와 B시의 인구, 도로연장 및 인구 1000명당 자동차 대수를 나타낸 것이다. B시의 도로 1km당 자동차 대수는?

도시	인구 (만 명)	도로연장 (km)	1000명당 자동차 대수
A	108	198	205
B	40	103	350

① 약 1039대

② 약 1163대

③ 약 1294대

④ 약 1360대

⑤ 약 1414대

3. 복합 단위 환산(3)

3) 응용문제

- 김대리는 장거리 출장을 가기 전 주유를 하려고 한다. 주유를 할 때, 세차도 함께 할 예정이다.

  A주유소와 B주유소의 **주유 가격 및 세차 가격**이 다음과 같을 때, **A주유소에서 얼마나 주유하는 것이 B주유소보다 저렴**한가??

구분	주유 가격	세차 가격
A주유소	1550원/L	3천원(5만원 이상 주유시 무료)
B주유소	1500원/L	3천원(7만원 이상 주유시 무료)

① 32L 이상 45L 이하

② 32L 이상 46L 이하

③ 33L 이상 45L 이하

④ 33L 이상 46L 이하

⑤ 33L 이상 47L 이하

정리하기

1. 단위의 개념과 국제단위계

- 단위의 개념 : 객관적인 수치 제공, 혼선 방지
- 국제단위계 : SI 단위, 7가지 기본 단위

2. 단일 단위 환산

- 길이, 넓이, 부피 환산 : m, m^2, m^3
- 들이, 무게 환산 : L, g, T
- 시간 환산 : second, minute, hour, day, month, year
- 화폐 환산 : 환율

3. 복합 단위 환산

- 복합단위의 예 : 속도, 밀도 등
- 기본문제 / 활용문제

다음시간에는…

2주차 2강. 시차의 계산

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획